

Бэлэг дурсгал

Амару гадаадын дэлгүүрээс бэлэг дурсгал (souvenir) худалдаж авч байна. Дэлгүүрт N **төрөл**-ийн бэлэг дурсгал байгаа ба аль ч төрлийн бэлэг дурсгал хязгааргүй олон байгаа.

Бэлэг дурсгал тус бүр нь тодорхой үнэтэй. Тодруулбал, i ($0 \leq i < N$) төрлийн бэлэг дурсгал нь $P[i]$ зоосны үнэтэй бөгөөд $P[i]$ нь эерэг бүхэл тоо байна.

Амару бэлэг дурсгалын төрлүүдийг үнэ нь буурч байхаар эрэмбэлсэн ба бэлэг дурсгалын үнүүд ялгаатай байдгийг олж мэдсэн. Тодруулбал, $P[0] > P[1] > \dots > P[N-1] > 0$. Түүчлэн тэрээр $P[0]$ -ын утгыг мэдэж чадсан. Харамсалтай нь Амаруд бэлэг дурсгалын үнийн талаар өөр мэдээлэл байхгүй.

Амару зарим нэг бэлэг дурсгал худалдаж авахын тулд худалдагчтай хэд хэдэн гүйлгээ хийх болно.

Гүйлгээ бүр дараах алхмуудаас бүрдэнэ:

1. Амару хэдэн зоос (эерэг)-ыг худалдагчид өгнө.
2. Худалдагч өгсөн зооснуудыг Амаругийн харж чадахааргүй халхлагдсан ширээн дээр овоолно.
3. Худалдагч бэлэг дурсгалын төрлийг $0, 1, \dots, N-1$ гэсэн дарааллаар нэг нэгээр нь авч үздэг. Гүйлгээ бүрд төрөл бүрийг **яг нэг удаа** авч үзнэ.
 - Бэлэг дурсгалын i дүгээр төрлийг авч үзэхэд овоолго дахь одоогийн зоосны тоо хамгийн багадаа $P[i]$ байвал
 - худалдагч овооноос $P[i]$ зоосыг авах ба
 - худалдагч i дүгээр төрлийн нэг бэлэг дурсгалыг ширээн дээр тавина.
4. Худалдагч овоолгод үлдсэн бүх зоос ба ширээн дээрх бүх бэлэг дурсгалыг Амаруд өгнө.

Гүйлгээ эхлэхээс өмнө ширээн дээр зоос болон бэлэг дурсгал байхгүй гэдгийг анхаарна уу.

Таны даалгавар бол Амаруд хэд хэдэн гүйлгээ хийхийг зааварлах явдал бөгөөд ингэснээр:

- гүйлгээ бүрд тэрээр **дор хаяж нэг** бэлэг дурсгал худалдаж авах ба
- ерөнхийдөө тэрээр $0 \leq i < N$ байх i дүгээр төрлийн бэлэг дурсгалыг **яг** i ширхэгийг худалдаж авна. Энэ нь Амару 0 дүгээр төрлийн бэлэг дурсгал худалдаж авах ёсгүй гэсэн үг болохыг анхаарна уу.

Амару гүйлгээний тоог багасгах шаардлагагүй бөгөөд зоосыг хязгааргүй зарцуулдаг.

Хэрэгжүүлэлтийн мэдээлэл

Та дараах процедурыг хэрэгжүүлэх ёстой.

```
void buy_souvenirs(int N, long long P0)
```

- N : бэлэг дурсгалын төрлийн тоо.
- $P0$: $P[0]$ -ийн утга.
- Тестийн тохиолдол бүрд энэ процедурыг яг нэг удаа дуудна.

Дээрх процедур нь Амаруд гүйлгээ хийхийг зааварлахын тулд дараах процедурыг дуудах болно:

```
std::pair<std::vector<int>, long long> transaction(long long M)
```

- M : Амаругийн худалдагчид өгсөн зоосны тоо.
- Процедур нь хосыг буцаана. Энэ хосын эхний элемент нь худалдаж авсан бэлэг дурсгалуудын төрлүүдийг агуулсан (өсгөх дарааллаар) L массив юм. Хоёр дахь элемент нь гүйлгээний дараа Амаругийн хариулж авсан зоосны тоо болох бүхэл тоо R .
- $P[0] > M \geq P[N - 1]$ байх ёстой. $P[0] > M$ нөхцөл нь Амаруг 0 төрлийн бэлэг дурсгал худалдаж авахгүй болохыг, харин $M \geq P[N - 1]$ нь Амару ядаж нэг бэлэг дурсгал худалдаж авахыг баталгаажуулна. Хэрэв эдгээр нөхцөл хангагдаагүй бол таны бодолтод Output isn't correct: Invalid argument мэдээллийг өгөх болно. $P[0]$ ын эсрэгээр $P[N - 1]$ -ийн утгыг оролтод оруулаагүй болохыг анхаарна уу.
- Энэхүү процедурыг тестийн тохиолдол бүрд хамгийн ихдээ 5000 удаа дуудаж болно.

Грэйдер нь нөхцөл байдалд **дасан зохицохгүй**. Энэ нь P үнийн дарааллыг buy_souvenirs-ыг дуудахаас өмнө тогтоодог гэсэн үг юм.

Хязгаарлалт

- $2 \leq N \leq 100$
- $0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $1 \leq P[i] \leq 10^{15}$.
- $0 \leq i < N - 1$ байх i бүрийн хувьд $P[i] > P[i + 1]$.

Дэд бодлого

Дэд бодлого	Оноо	Нэмэлт хязгаарлалт
1	4	$N = 2$
2	3	$0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $P[i] = N - i$.
3	14	$0 \leq i < N - 1$ байх i бүрийн хувьд $P[i] \leq P[i + 1] + 2$.
4	18	$N = 3$
5	28	$0 \leq i < N - 2$ байх i бүрийн хувьд $P[i + 1] + P[i + 2] \leq P[i]$. $0 \leq i < N - 1$ байх i бүрийн хувьд $P[i] \leq 2 \cdot P[i + 1]$.
6	33	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

Жишээ

Дараах дуудалтыг хийсэн гэе.

```
buy_souvenirs(3, 4)
```

Бэлэг дурсгалын $N = 3$ төрөл байгаа ба $P[0] = 4$ байна. P үнийн зөвхөн гурван боломжит дараалал байж болохыг анхаарна уу: $[4, 3, 2]$, $[4, 3, 1]$, болон $[4, 2, 1]$.

`buy_souvenirs` нь `transaction(2)` дуусан гэе. Уг дуудалт нь $([2], 1)$ буцаана гэвэл энэ нь Амару 2 дугаар төрлийн нэг бэлэг дурсгал худалдаж авсан бөгөөд худалдагч түүнд 1 зоос хариулж өгсөн гэсэн үг. Энэ нь $P = [4, 3, 1]$ гэсэн дүгнэлт гаргах боломжийг бидэнд олгож байна. Учир нь:

- $P = [4, 3, 2]$ -ийн хувьд `transaction(2)` дуудалт нь $([2], 0)$ буцаах байсан.
- $P = [4, 2, 1]$ ийн хувьд `transaction(2)` дуудалт нь $([1], 0)$ буцаах байсан.

Дараа нь `buy_souvenirs` нь `transaction(3)` гэж дуудаж болох ба энд $([1], 0)$ -ыг буцаана. Энэ нь Амару 1 дүгээр төрлийн нэг бэлэг дурсгал худалдаж авсан бөгөөд худалдагч түүнд 0 зоос буцааж өгсөн гэсэн үг юм. Одоо тэрээр нийтдээ 1 дүгээр төрлийн нэг, 2 дугаар төрлийн нэг бэлэг дурсгал худалдаж аваад байна.

Эцэст нь `buy_souvenirs` нь `transaction(1)` гэж дуудаж болох бөгөөд энэ нь $([2], 0)$ -ыг буцаана. Энэ нь Амару 2 дугаар төрлийн нэг бэлэг дурсгал худалдаж авсан гэсэн үг юм. Энд бид бас `transaction(2)` дуудалтыг ашиглаж болохыг анхаарна уу. Энэ үед Амару нийтдээ шаардлагатай байгаа 1 дүгээр төрлийн нэг, 2 дугаар төрлийн хоёр бэлэг дурсгалтай болно.

Жишээ грэйдер

Оролтын формат:

```
N  
P[0] P[1] ... P[N-1]
```

Гаралтын формат:

```
Q[0] Q[1] ... Q[N-1]
```

Энд $Q[i]$ нь $0 \leq i < N$ байх i тус бүрээр i дүгээр төрлийн нийт бэлэг дурсгалыг худалдаж авсан тоо юм.